
Noções de Lógica

Condicionais

Nesta aula, exploraremos os condicionais, operadores lógicas que também permitem conectar proposições. Vamos examinar as declarações 'se... então...' e '... se, e somente se...', entendendo como elas funcionam e como podemos determinar seu valor lógico.

Condicional →

- $p \rightarrow q$ (lê-se: "se p, então q")
 - p: antecedente (hipótese)
 - q: conseqüente (tese)

Alternativas:

- "p é condição suficiente para q"
- "q é condição necessária para p"

O condicional 'se... então...', que simbolizamos com uma seta para a direita, cria uma relação entre duas proposições. A primeira, p, é o antecedente ou hipótese, enquanto a segunda, q, é o conseqüente ou tese. Também podemos dizermos que p é condição suficiente para q, ou que q é condição necessária para p.

Exemplos

- p : 10 é par
- q : 2 é divisor de 10 ($2 \mid 10$)
- $p \rightarrow q$: Se 10 é par, então 2 é divisor de 10 ($10 \text{ é par} \rightarrow 2 \mid 10$)

Vejamos um exemplo. Sabemos que se 10 é par, então 2 divide 10. Neste caso, o antecedente p é '10 é par' e o consequente q é '2 divide 10'.

Tabela-Verdade do Condicional →

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

A tabela-verdade do condicional nos mostra que a declaração 'se p, então q' só é falsa quando p é verdadeira e q é falsa. Em todos os outros casos, o condicional é verdadeiro.

Exemplos

- $10 \text{ é par} \rightarrow 2 \mid 10$
p: '10 é par' é V, q: '2 | 10' é V. Portanto, $p \rightarrow q$ é V.
- $10 \text{ é par} \rightarrow 2 \text{ não divide } 10$
p: '10 é par' é V, q: '2 não divide 10' é F. Portanto, $p \rightarrow q$ é F.
- $10 \text{ é ímpar} \rightarrow 2 \mid 10$
p: '10 é ímpar' é F, q: '2 | 10' é V. Portanto, $p \rightarrow q$ é V.
- $10 \text{ é ímpar} \rightarrow 2 \text{ não divide } 10$
p: '10 é ímpar' é F, q: '2 não divide 10' é F. Portanto, $p \rightarrow q$ é V.

Vamos examinar estes exemplos para solidificar nossa compreensão dos condicionais. Lembrem-se, a declaração condicional 'se p, então q' ($p \rightarrow q$) é verdadeira em todos os casos, exceto quando p é verdadeira e q é falsa.

- No primeiro exemplo, '10 é par' é verdadeiro e '2 divide 10' também é verdadeiro. Logo, a condicional é verdadeira.

- No segundo exemplo, '10 é par' é verdadeiro, mas '2 não divide 10' é falso. Portanto, a condicional é falsa, confirmando nossa regra.

- Agora, observem os dois últimos exemplos com atenção. Quando o antecedente, p, é falso, como em '10 é ímpar', a condicional é sempre verdadeira, independentemente do valor de q.

- Assim, os dois últimos condicionais são verdadeiras independente do consequente, pois o antecedente é falso.

Condicional $\leftrightarrow$

- $p \leftrightarrow q$ (lê-se: "p se, e somente se, q")

Alternativas:

- "p é condição necessária e suficiente para q"
- "q é condição necessária e suficiente para p"

Agora, vamos para o condicional ' $\dots$ se, e somente se $\dots$ ', que denotamos por uma seta nas duas direções. Podemos também dizer que p é condição necessária e suficiente para q, e vice-versa.

Tabela-Verdade do Condicional $\leftrightarrow$

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

A tabela-verdade do 'se, e somente se' mostra que essa declaração é verdadeira apenas quando p e q têm o mesmo valor lógico, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas.

Exemplos

- $10 \text{ é par} \leftrightarrow 2 \mid 10$
 - p : '10 é par' é V, q : '2 | 10' é V. Portanto, $p \leftrightarrow q$ é V.
- $10 \text{ é par} \leftrightarrow 2 \text{ não divide } 10$
 - p : '10 é par' é V, q : '2 não divide 10' é F. Portanto, $p \leftrightarrow q$ é F.
- $10 \text{ é ímpar} \leftrightarrow 2 \mid 10$
 - p : '10 é ímpar' é F, q : '2 | 10' é V. Portanto, $p \leftrightarrow q$ é F.
- $10 \text{ é ímpar} \leftrightarrow 2 \text{ não divide } 10$
 - p : '10 é ímpar' é F, q : '2 não divide 10' é F. Portanto, $p \leftrightarrow q$ é V.

Analisemos agora alguns exemplos do condicional 'se, e somente se' para compreendermos melhor como ele funciona. Lembrem-se, o bicondicional ' p se e somente se q ' é verdadeiro apenas quando p e q possuem o mesmo valor lógico, ou seja, ambos são verdadeiros ou ambos são falsos.

- No primeiro exemplo, '10 é par' é verdadeiro e '2 divide 10' também é verdadeiro. Assim, o bicondicional é verdadeiro, pois ambos os lados da equivalência são verdadeiros.
- No segundo exemplo, '10 é par' é verdadeiro, mas '2 não divide 10' é falso. Logo, o bicondicional é falso, já que os lados da equivalência têm valores lógicos diferentes.
- Nos dois últimos exemplos, o antecedente '10 é ímpar' é sempre falso.
 - Quando '2 divide 10' é verdadeiro, o bicondicional é falso, pois os valores lógicos são diferentes.
 - Quando '2 não divide 10' é falso, o bicondicional é verdadeiro, pois ambos os lados da equivalência são falsos.

Resumo

- O condicional "se... então..." ($\rightarrow$) é falso apenas quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.
- O condicional "... se, e somente se..." ($\leftrightarrow$) é verdadeiro apenas quando ambas as proposições têm o mesmo valor lógico.

Para recapitular os pontos essenciais desta aula, vamos consolidar o que aprendemos sobre os condicionais:

- Lembrem-se que o condicional 'se... então...' é como uma promessa. Ele só é quebrado, ou seja, torna-se falso, quando a condição inicial (o antecedente) é cumprida, mas a consequência (o consequente) não se concretiza. Em todas as outras situações, a promessa é mantida, e o condicional é verdadeiro."
- Já o condicional '... se, e somente se...' é uma relação de equivalência. Ele requer uma correspondência perfeita entre os valores lógicos das duas proposições. Pensem nele como um espelho: se ambas as proposições refletem a verdade ou a falsidade, o espelho reflete a verdade. Caso contrário, ele reflete a falsidade."

Dominar esses conceitos é crucial para construir argumentos lógicos sólidos e para analisar declarações matemáticas com precisão. Com esta base, vocês estarão bem equipados para enfrentar desafios lógicos mais complexos.

4. Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das proposições abaixo.

a) $2 - 1 = 1 \rightarrow 5 + 7 = 3 \cdot 4$

e) $2 \mid 8 \rightarrow \text{mmc}(2, 8) = 2$

b) $2^2 = 4 \leftrightarrow (-2)^2 = 4$

f) $6 \leq 2 \leftrightarrow 6 - 2 \geq 0$

c) $5 + 7 \cdot 1 = 10 \rightarrow 3 \cdot 3 = 9$

g) $\frac{3}{5} < \frac{2}{7} \rightarrow 3 \cdot 7 = 2 \cdot 5$

d) $\text{mdc}(3, 6) = 1 \leftrightarrow 4 \text{ é número primo}$

5. Admitindo que p e q são verdadeiras e r é falsa, determine o valor (V ou F) de cada proposição abaixo.

a) $p \rightarrow r$

e) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

b) $p \leftrightarrow q$

f) $p \rightarrow (q \vee r)$

c) $r \rightarrow p$

g) $\sim p \leftrightarrow \sim q$

d) $(p \vee r) \leftrightarrow q$

h) $\sim p \leftrightarrow r$

6. Sendo a proposição $p \rightarrow (r \vee s)$ falsa e a proposição $(q \wedge \sim s) \leftrightarrow p$ verdadeira, classifique em verdadeira ou falsa as afirmações p , q , r e s .